EVIDENCIA DE PRODUCTO: API

GA7-220501096-AA5-EV02

Aprendiz:

Javier Alexis Peña Vargas

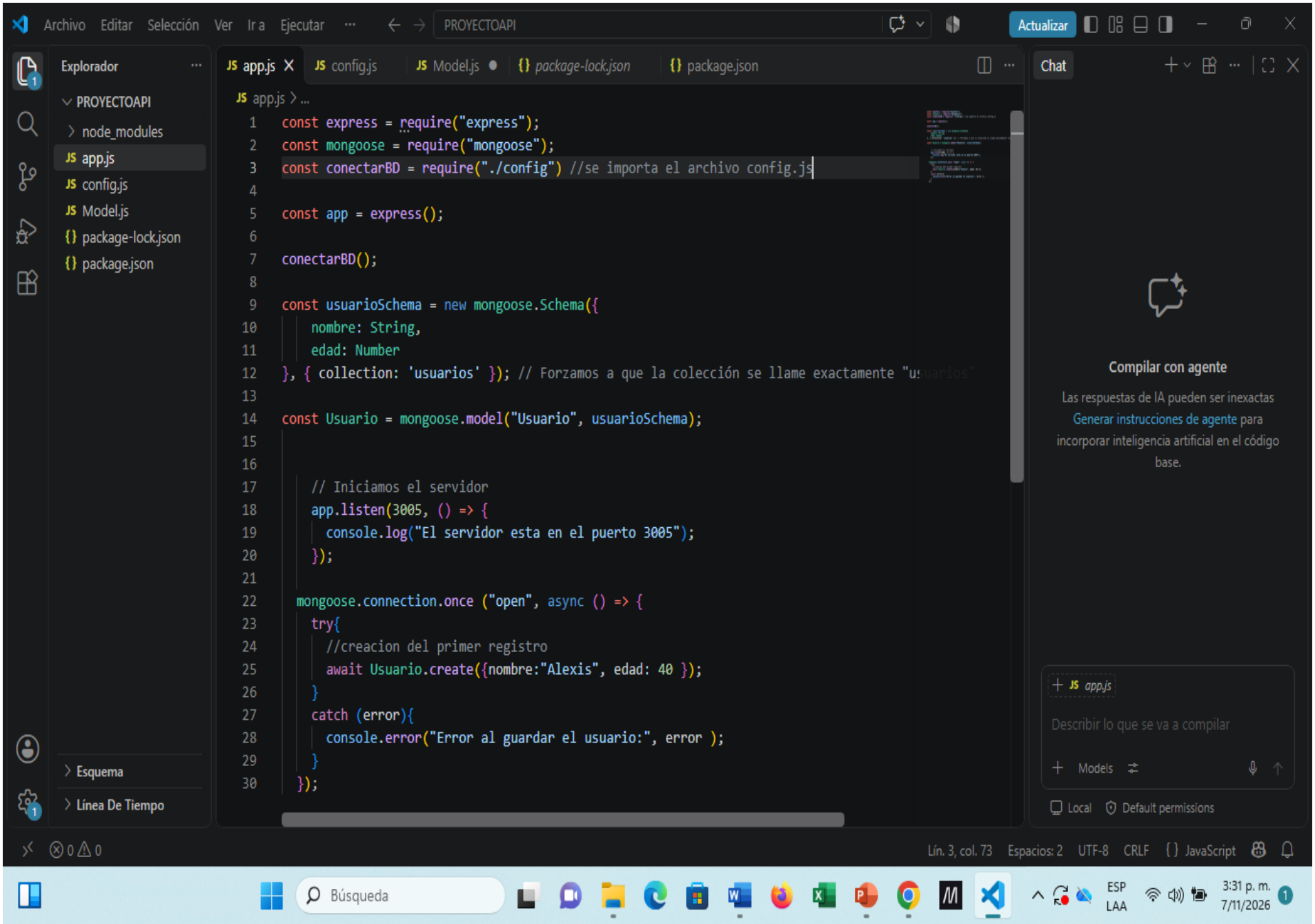
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

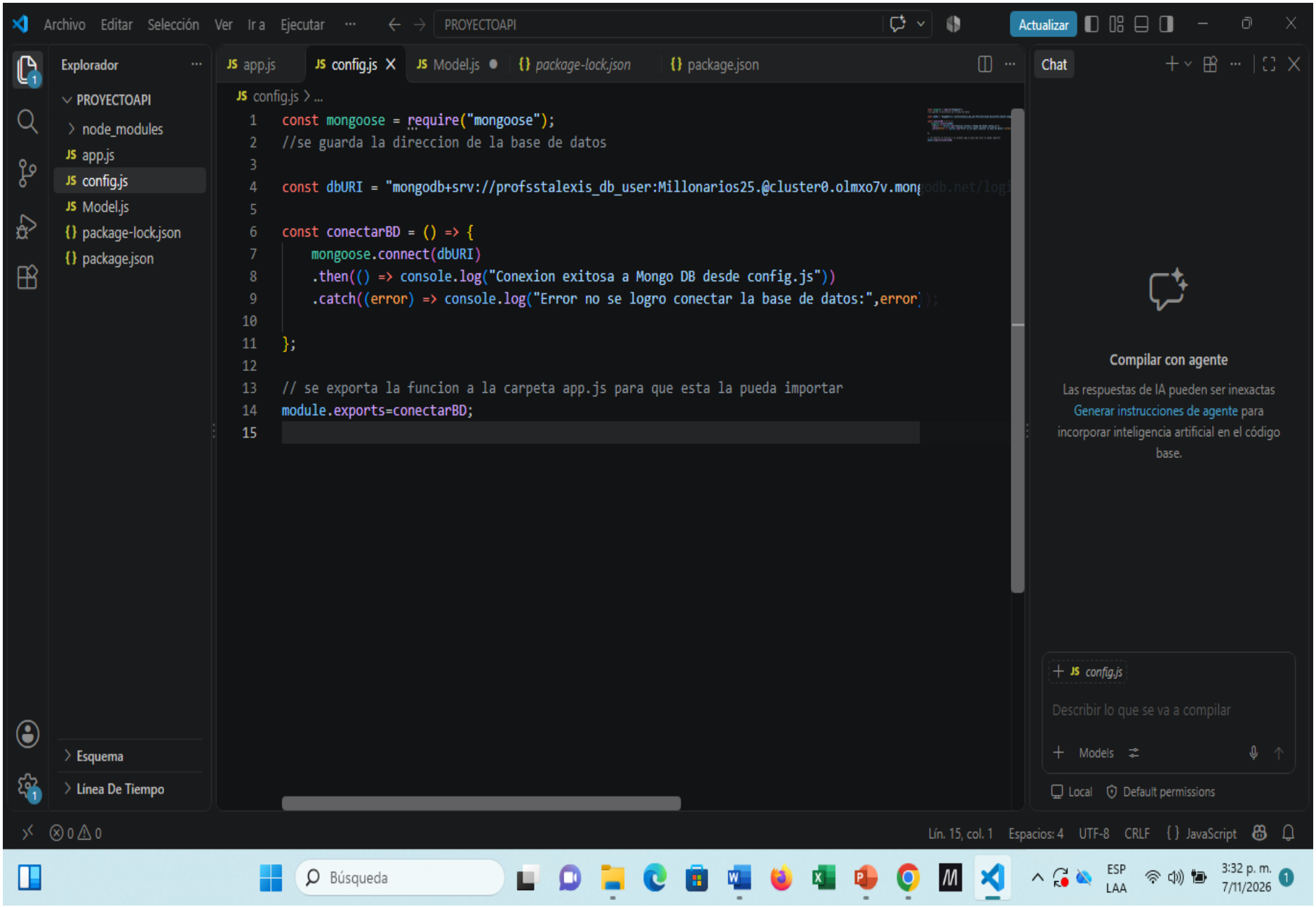
CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

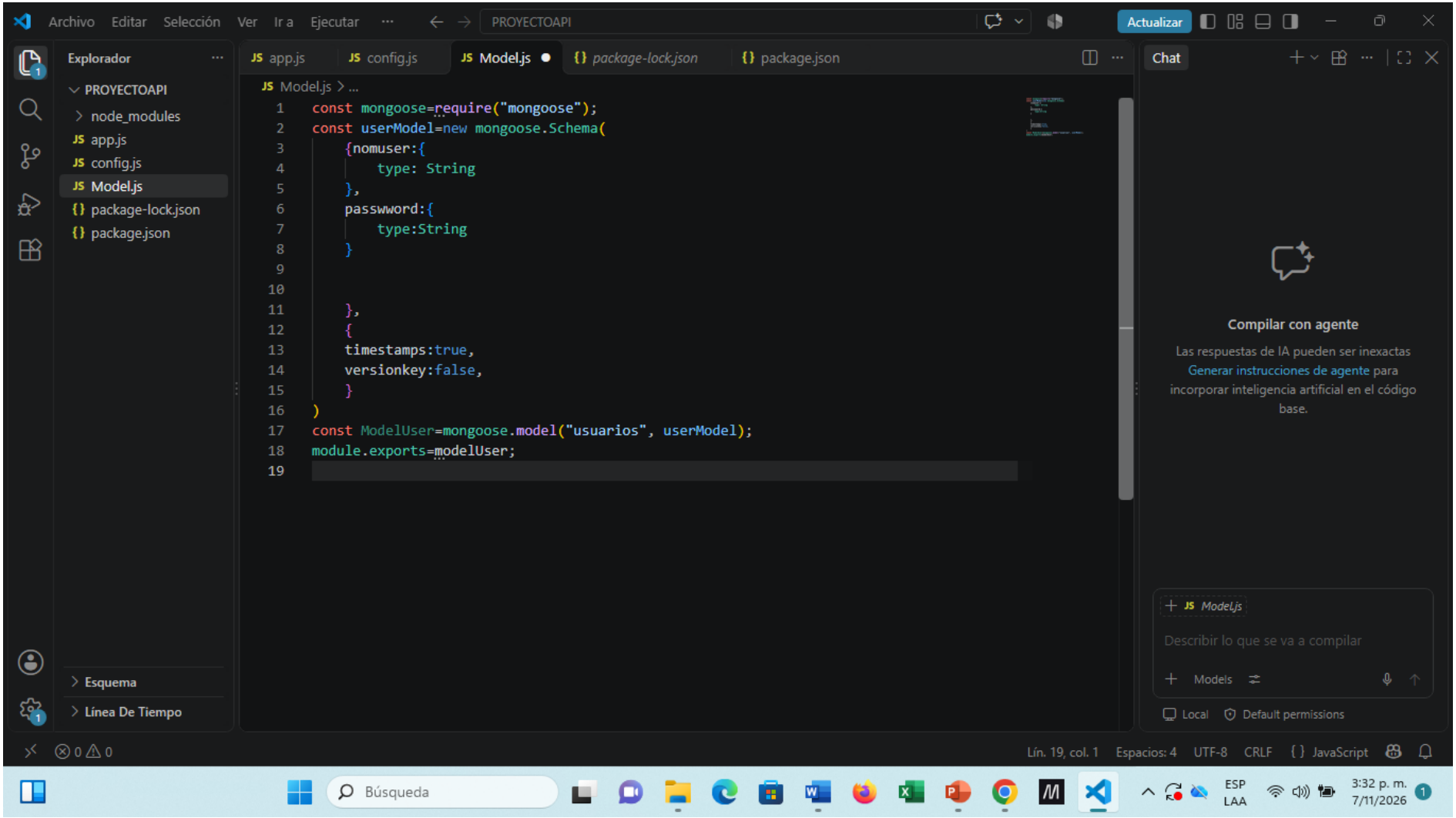
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

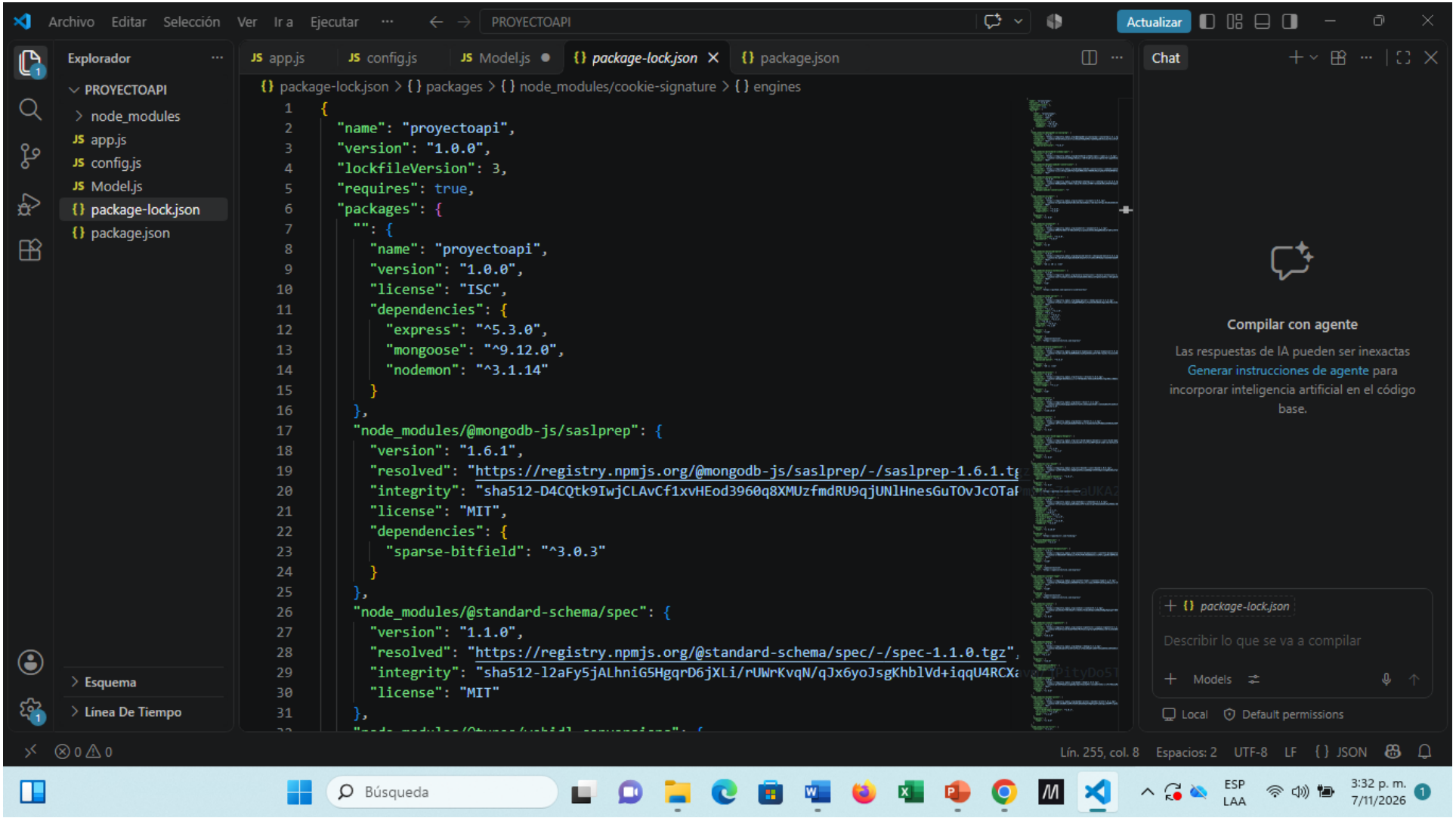
FICHA: 3336118

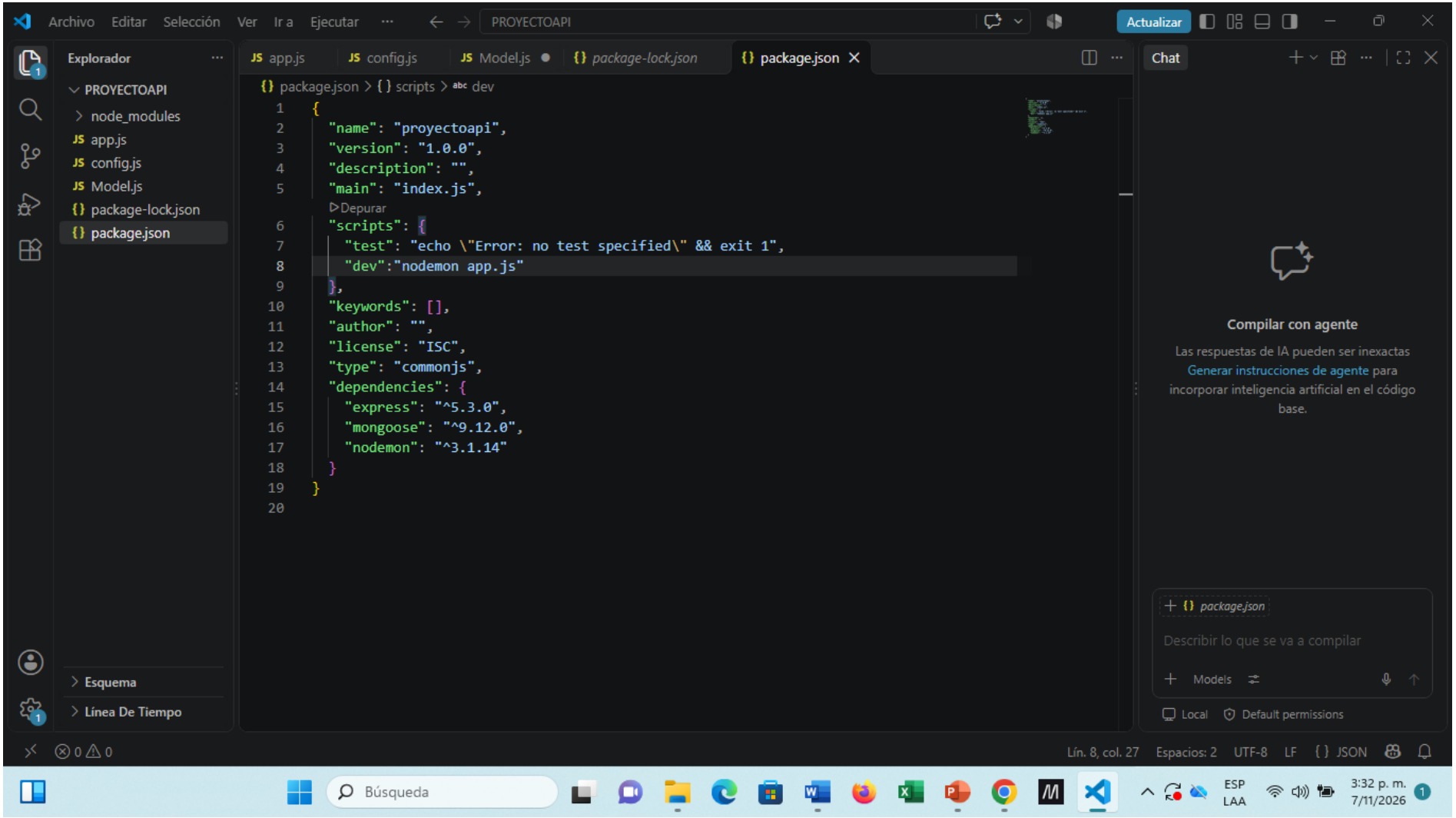
2026

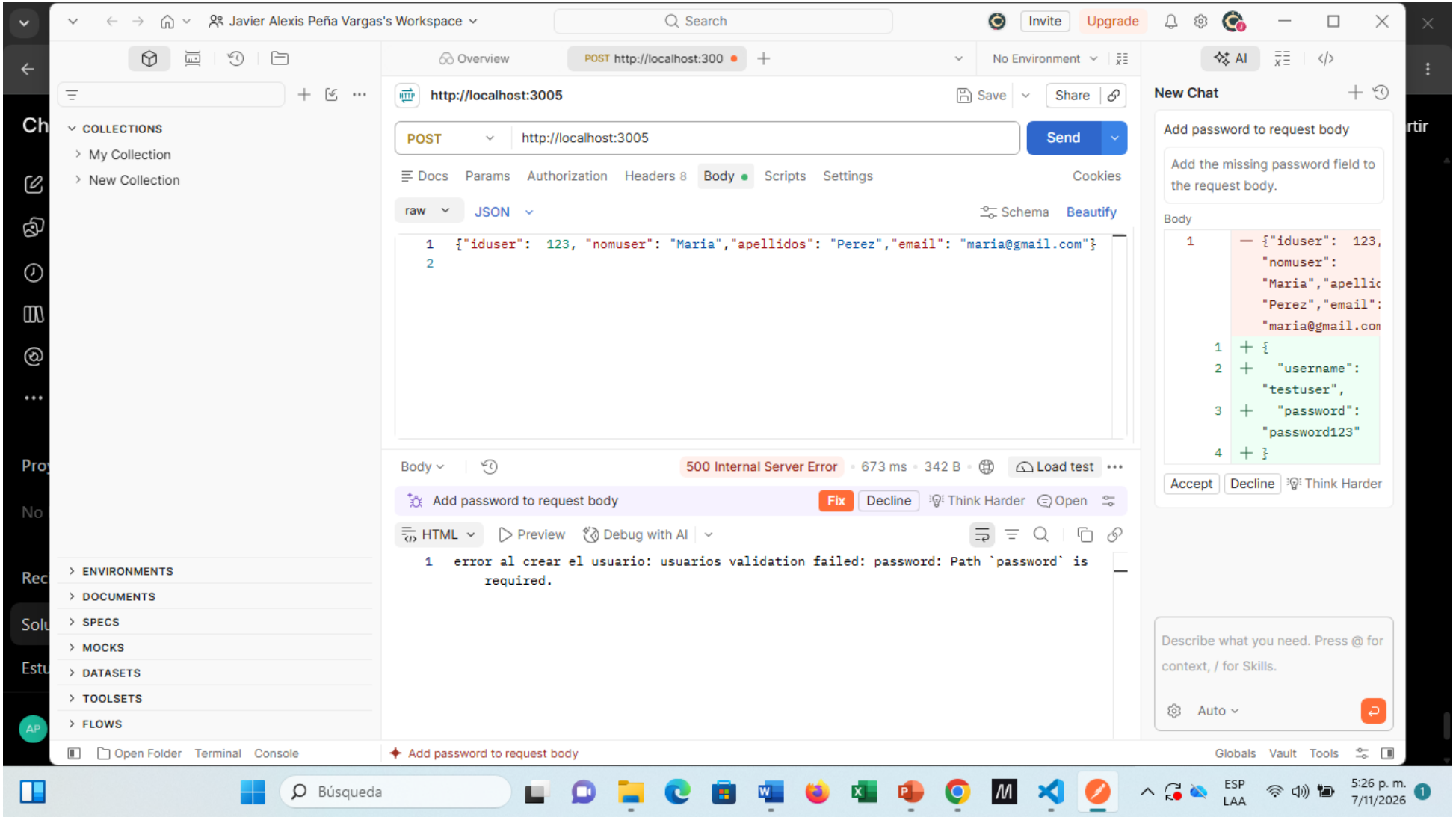

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
app.js > ...
1 const express = require("express");
2 const mongoose = require("mongoose");
3 const conectarBD = require("./config") //se importa el archivo config.js
4
5 const app = express();
6
7 conectarBD();
8
9 const usuarioSchema = new mongoose.Schema({
10 nombre: String,
11 edad: Number
12 }, { collection: 'usuarios' }); // Forzamos a que la colección se llame exactamente "usuarios"
13
14 const Usuario = mongoose.model("Usuario", usuarioSchema);
15
16
17 // Iniciamos el servidor
18 app.listen(3005, () => {
19 console.log("El servidor esta en el puerto 3005");
20 });
21
22 mongoose.connection.once ("open", async () => {
23 try{
24 //creacion del primer registro
25 await Usuario.create({nombre:"Alexis", edad: 40 });
26 }
27 catch (error){
28 console.error("Error al guardar el usuario:", error);
29 }
30 });
Esquema
Línea De Tiempo
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
app.js
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 3, col. 73
Espacios: 2
UTF-8
CRLF
JavaScript
Búsqueda
ESP
LAA
3:31 p. m.
7/11/2026

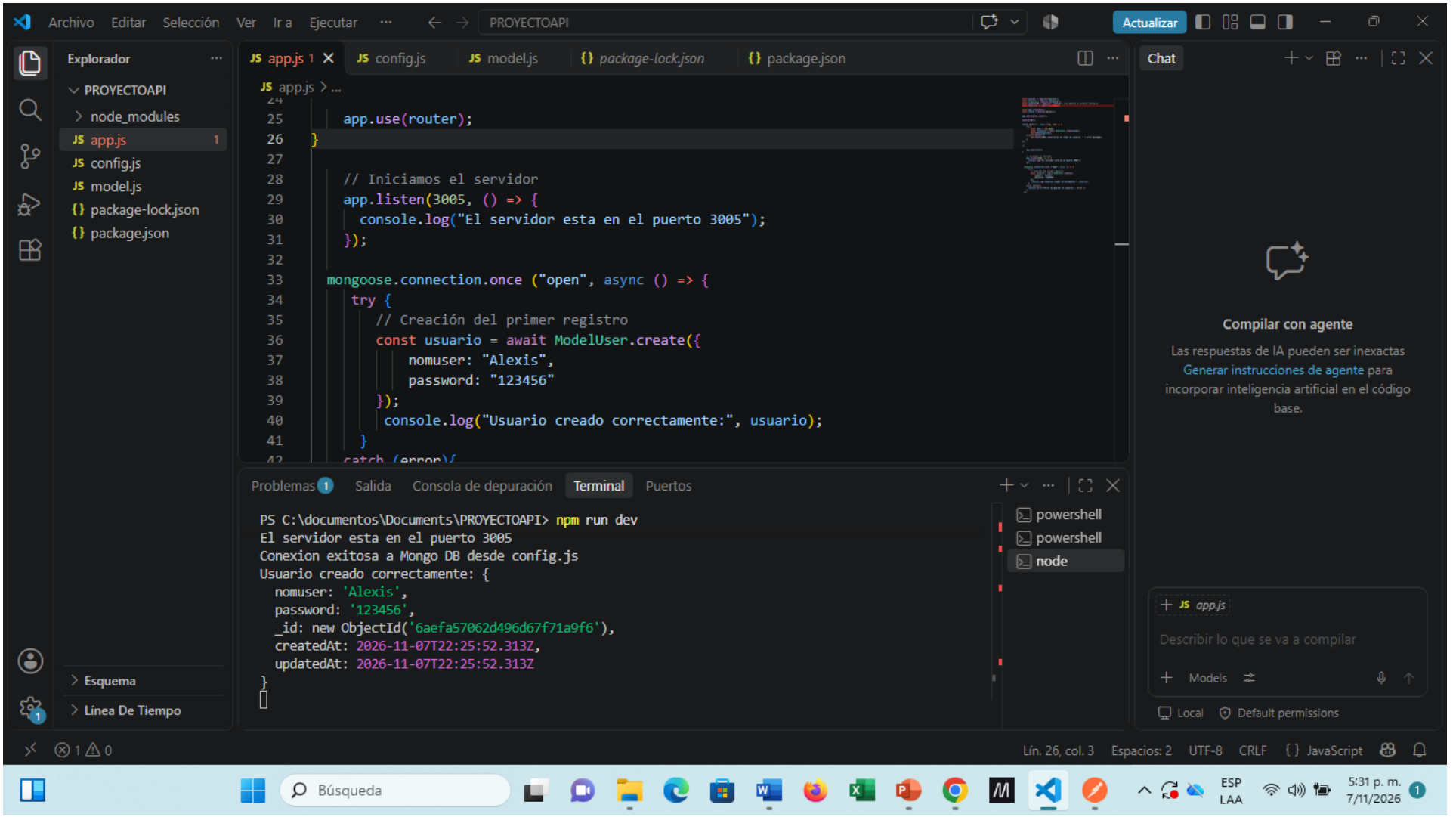

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
config.js > ...
1 const mongoose = require("mongoose");
2 //se guarda la direccion de la base de datos
3
4 const dbURI = "mongodb+srv://profsstalexis_db_user:Millonarios25.@cluster0.olmxo7v.mong
5
6 const conectarBD = () => {
7 mongoose.connect(dbURI)
8 .then(() => console.log("Conexion exitosa a Mongo DB desde config.js"))
9 .catch((error) => console.log("Error no se logro conectar la base de datos:",error));
10
11 };
12
13 // se exporta la funcion a la carpeta app.js para que esta la pueda importar
14 module.exports=conectarBD;
15
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
config.js
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Esquema
Línea De Tiempo
Lín. 15, col. 1
Espacios: 4
UTF-8
CRLF
JavaScript
Búsqueda
ESP
LAA
3:32 p. m.
7/11/2026

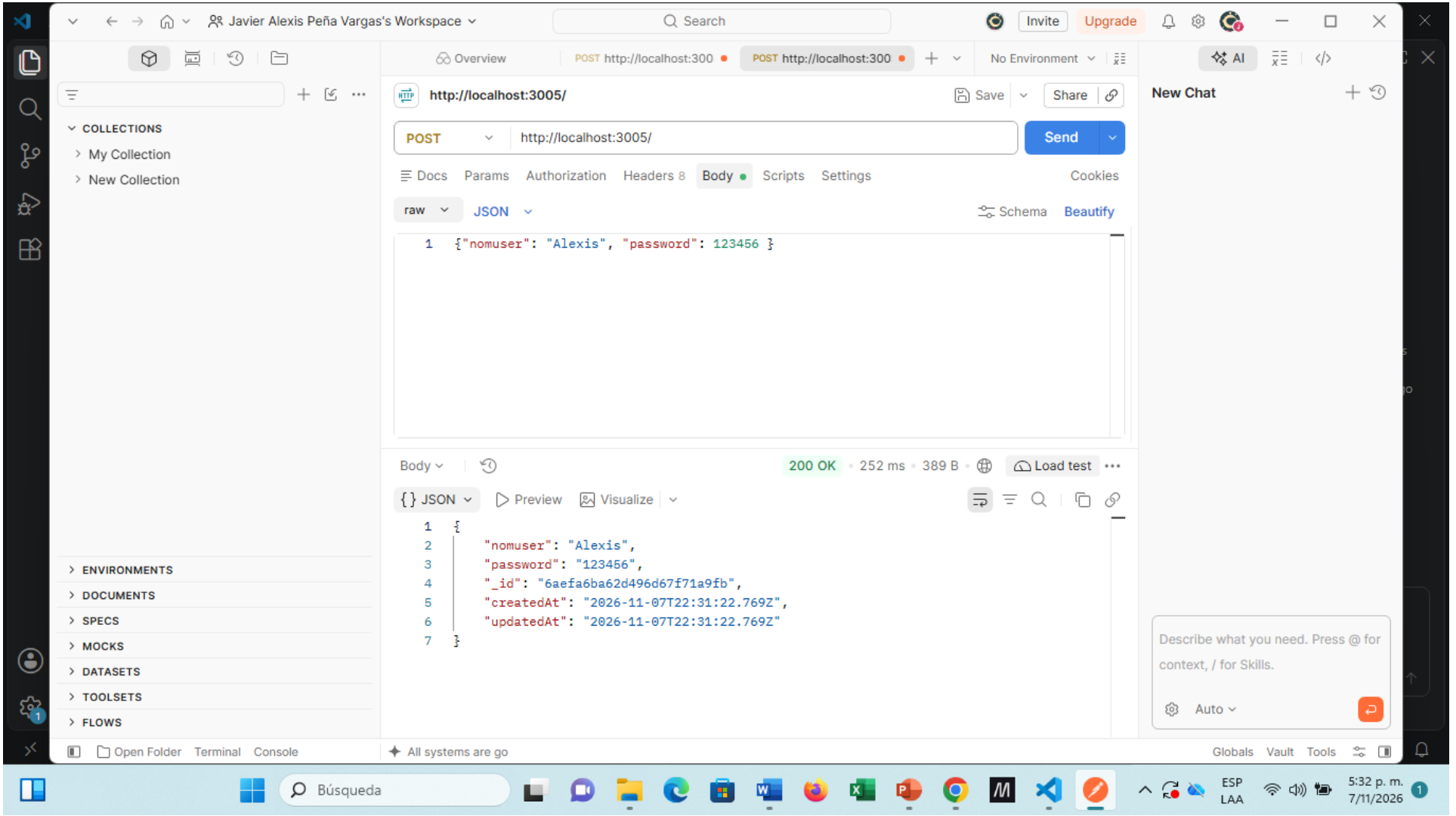

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
Esquema
Línea De Tiempo
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
Model.js > ...
1 const mongoose=require("mongoose");
2 const userModel=new mongoose.Schema(
3 {nomuser:{
4 type: String
5 },
6 passwword:{
7 type:String
8 }
9
10
11 },
12 {
13 timestamps:true,
14 versionkey:false,
15 }
16)
17 const ModelUser=mongoose.model("usuarios", userModel);
18 module.exports=modelUser;
19
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
Model.js
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 19, col. 1
Espacios: 4
UTF-8
CRLF
JavaScript
Búsqueda
ESP
LAA
3:32 p. m.
7/11/2026

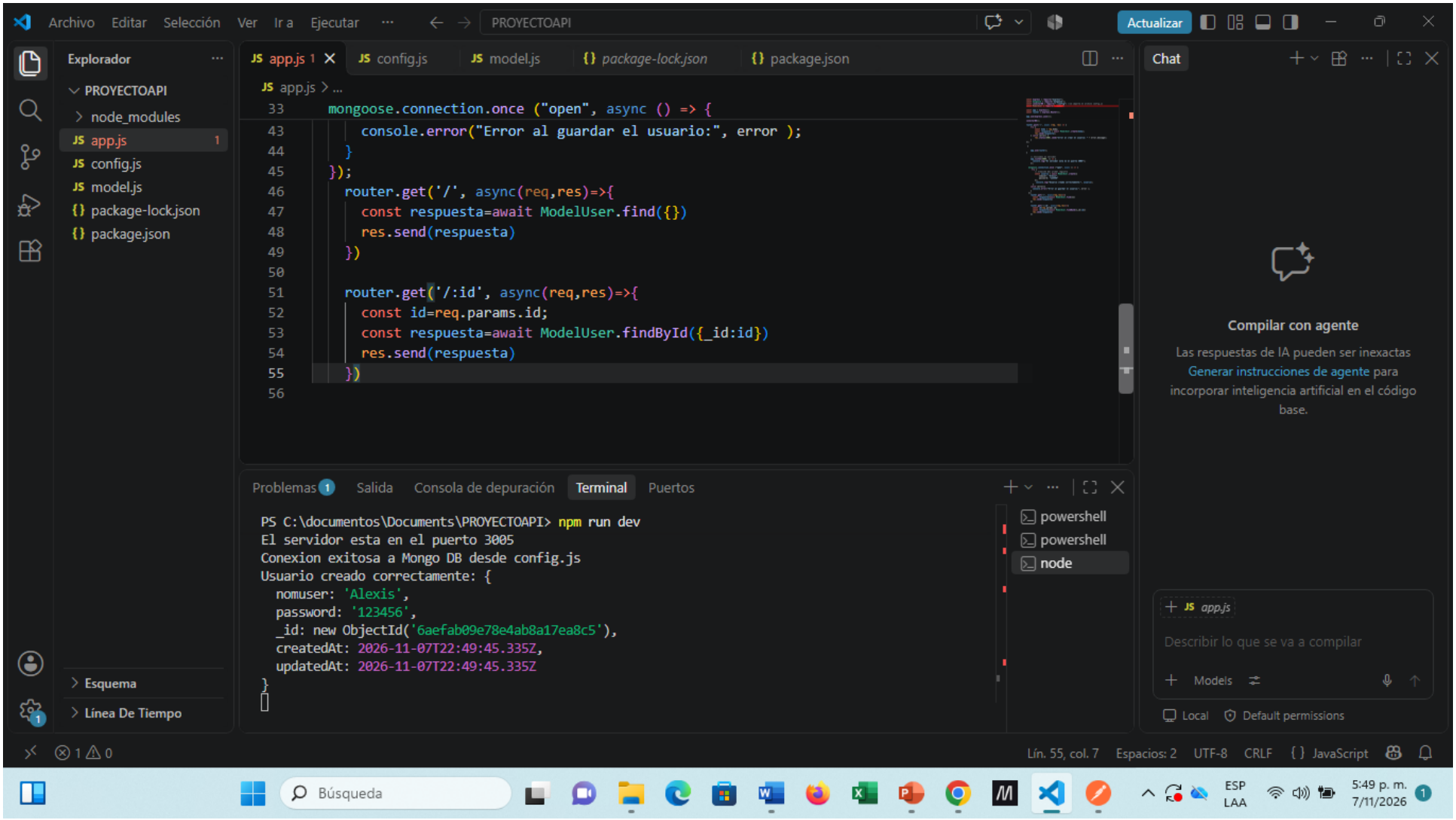

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
Esquema
Línea De Tiempo
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
{} package-lock.json > { } packages > { } node_modules/cookie-signature > { } engines
{
"name": "proyectoapi",
"version": "1.0.0",
"lockfileVersion": 3,
"requires": true,
"packages": {
"": {
"name": "proyectoapi",
"version": "1.0.0",
"license": "ISC",
"dependencies": {
"express": "^5.3.0",
"mongoose": "^9.12.0",
"nodemon": "^3.1.14"
}
},
"node_modules/@mongodb-js/saslprep": {
"version": "1.6.1",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/@mongodb-js/saslprep/-/saslprep-1.6.1.tg
"integrity": "sha512-D4CQtk9IwjCLAvCf1xvHEod3960q8XMUzfmdRU9qjUNlHnesGuTOvJcOTa
"license": "MIT",
"dependencies": {
"sparse-bitfield": "^3.0.3"
}
},
"node_modules/@standard-schema/spec": {
"version": "1.1.0",
"resolved": "https://registry.npmjs.org/@standard-schema/spec/-/spec-1.1.0.tgz",
"integrity": "sha512-l2aFy5jALhniG5HgqrD6jXLi/rUWrKvqN/qJx6yoJsgKhblVd+iqqU4RCX
"license": "MIT"
},
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
package-lock.json
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 255, col. 8
Espacios: 2
UTF-8
LF
JSON
Búsqueda
ESP
LAA
3:32 p. m.
7/11/2026

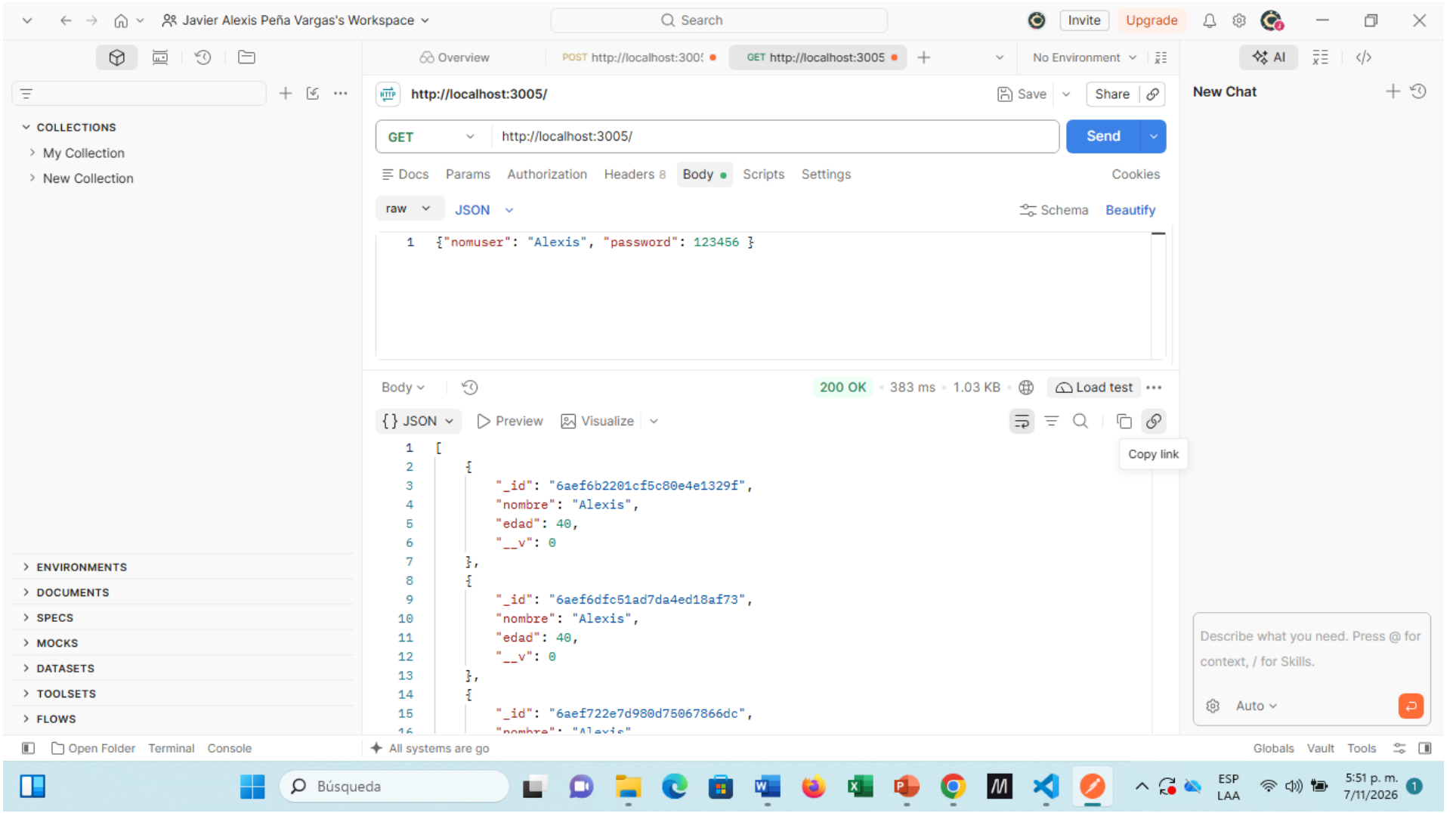

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
app.js
config.js
Model.js
package-lock.json
package.json
package.json > { } scripts > dev
Depurar
{
"name": "proyectoapi",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
"dev":"nodemon app.js"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC",
"type": "commonjs",
"dependencies": {
"express": "^5.3.0",
"mongoose": "^9.12.0",
"nodemon": "^3.1.14"
}
}
Esquema
Línea De Tiempo
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
package.json
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 8, col. 27
Espacios: 2
UTF-8
LF
JSON
Búsqueda
ESP
LAA
3:32 p. m.
7/11/2026

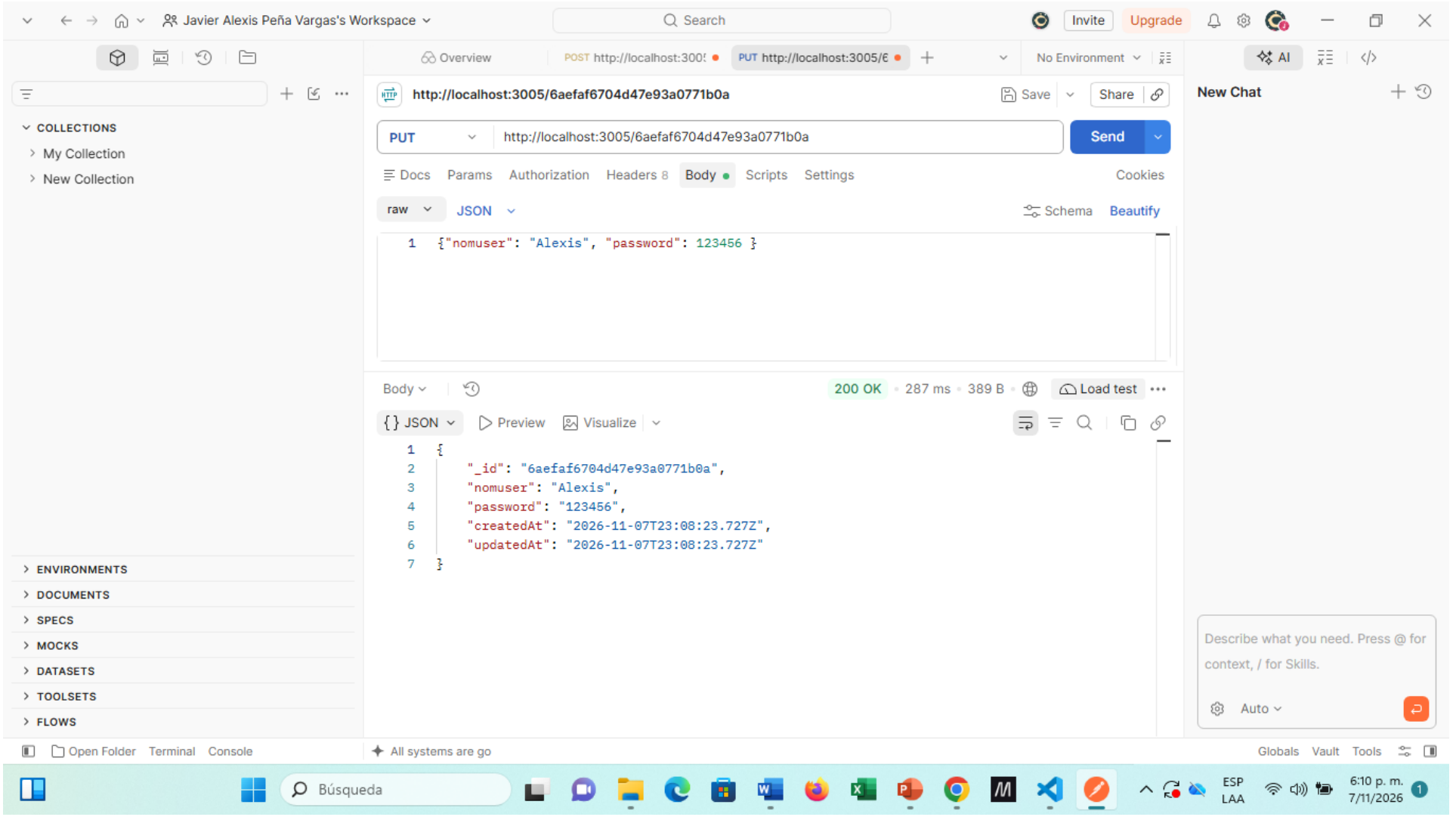

Javier Alexis Peña Vargas's Workspace
Search
Invite
Upgrade
Overview
POST http://localhost:300
No Environment
AI
COLLECTIONS
My Collection
New Collection
http://localhost:3005
Save
Share
POST
http://localhost:3005
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
1 {"iduser": 123, "nomuser": "Maria","apellidos": "Perez","email": "maria@gmail.com"}
2
Body
500 Internal Server Error
673 ms
342 B
Load test
Add password to request body
Fix
Decline
Think Harder
Open
HTML
Preview
Debug with AI
1 error al crear el usuario: usuarios validation failed: password: Path `password` is required.
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Open Folder
Terminal
Console
Add password to request body
Globals
Vault
Tools
New Chat
Add password to request body
Add the missing password field to the request body.
Body
1 - {"iduser": 123, "nomuser": "Maria","apellic "Perez","email": "maria@gmail.com
1 + {
2 + "username": "testuser",
3 + "password": "password123"
4 + }
Accept
Decline
Think Harder
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
Búsqueda
ESP
LAA
5:26 p. m.
7/11/2026

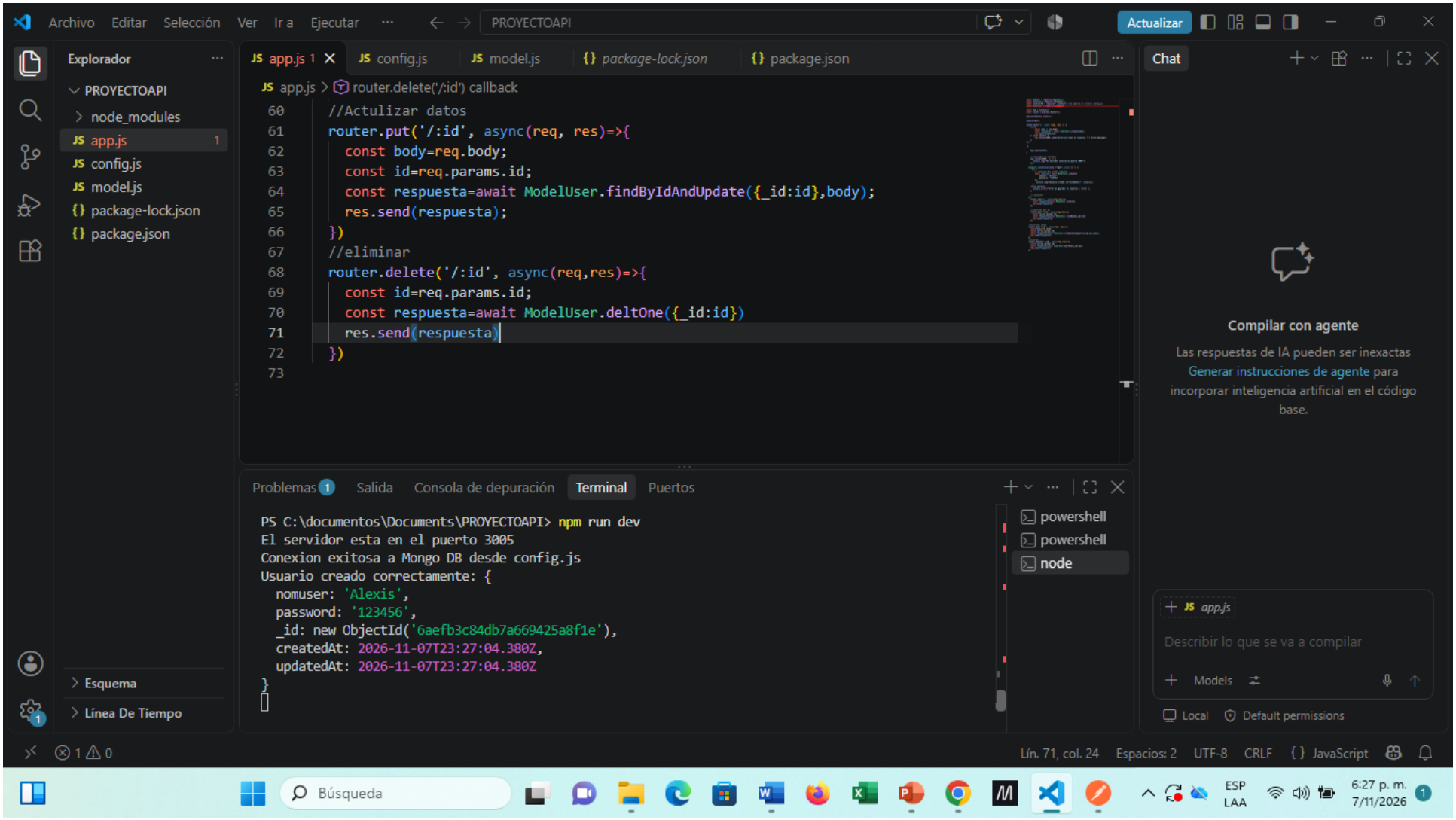

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js 1
config.js
model.js
package-lock.json
package.json
app.js 1
config.js
model.js
package-lock.json
package.json
app.js > ...
app.use(router);
}
// Iniciamos el servidor
app.listen(3005, () => {
console.log("El servidor esta en el puerto 3005");
});
mongoose.connection.once ("open", async () => {
try {
// Creación del primer registro
const usuario = await ModelUser.create({
nomuser: "Alexis",
password: "123456"
});
console.log("Usuario creado correctamente:", usuario);
}
Problemas 1
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
PS C:\documentos\Documents\PROYECTOAPI> npm run dev
El servidor esta en el puerto 3005
Conexion exitosa a Mongo DB desde config.js
Usuario creado correctamente: {
nomuser: 'Alexis',
password: '123456',
_id: new ObjectId('6aefa57062d496d67f71a9f6'),
createdAt: 2026-11-07T22:25:52.313Z,
updatedAt: 2026-11-07T22:25:52.313Z
}
powershell
powershell
node
Esquema
Línea De Tiempo
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
app.js
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 26, col. 3
Espacios: 2
UTF-8
CRLF
JavaScript
Búsqueda
ESP
LAA
5:31 p. m.
7/11/2026

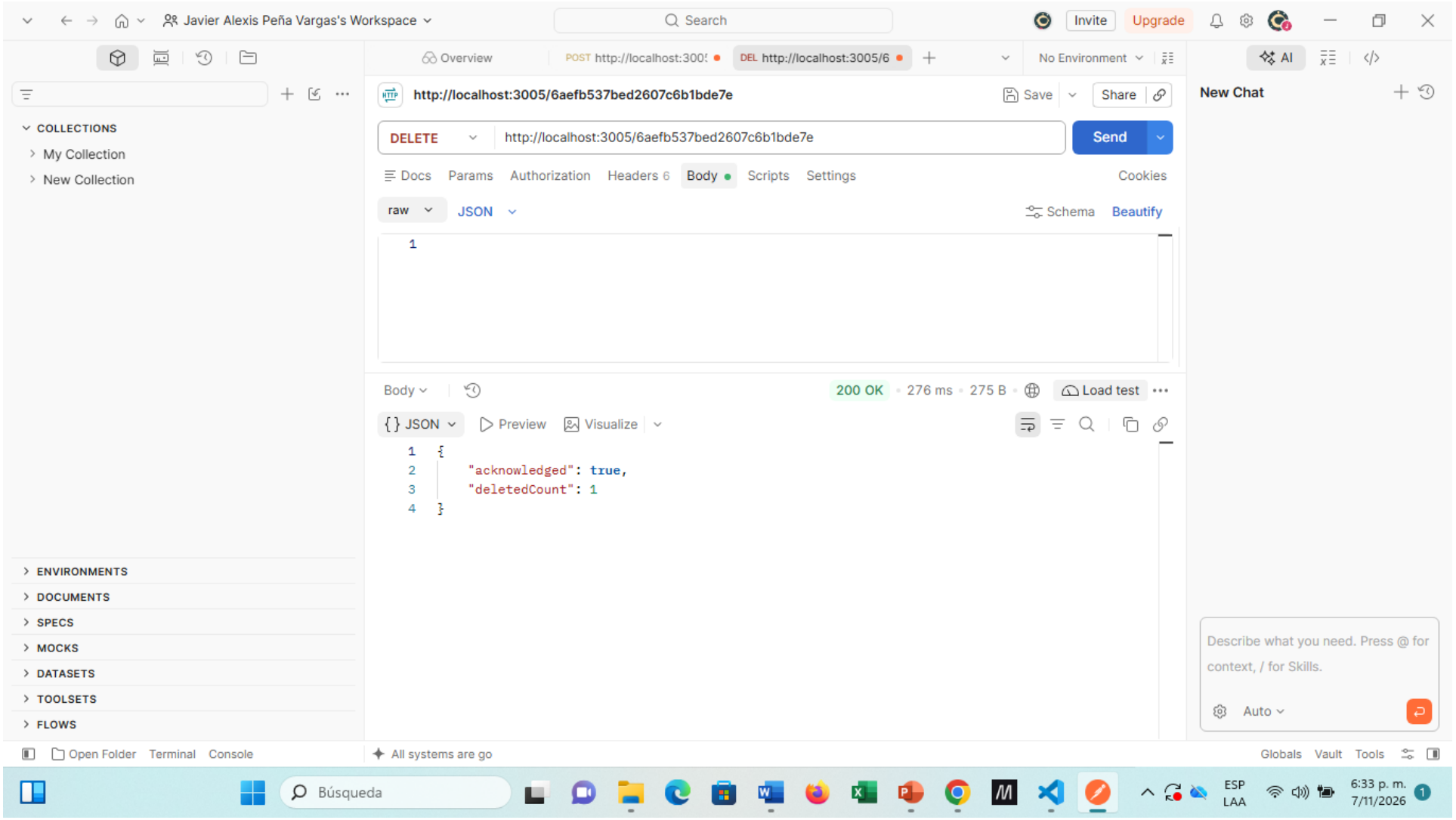

Javier Alexis Peña Vargas's Workspace
Search
Invite
Upgrade
Overview
POST http://localhost:300
POST http://localhost:300
No Environment
AI
COLLECTIONS
My Collection
New Collection
http://localhost:3005/
Save
Share
New Chat
POST
http://localhost:3005/
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
1 {"nomuser": "Alexis", "password": 123456 }
Body
200 OK
252 ms
389 B
Load test
JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "nomuser": "Alexis",
3 "password": "123456",
4 "_id": "6aefa6ba62d496d67f71a9fb",
5 "createdAt": "2026-11-07T22:31:22.769Z",
6 "updatedAt": "2026-11-07T22:31:22.769Z"
7 }
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
Open Folder
Terminal
Console
All systems are go
Globals
Vault
Tools
Búsqueda
ESP
LAA
5:32 p. m.
7/11/2026

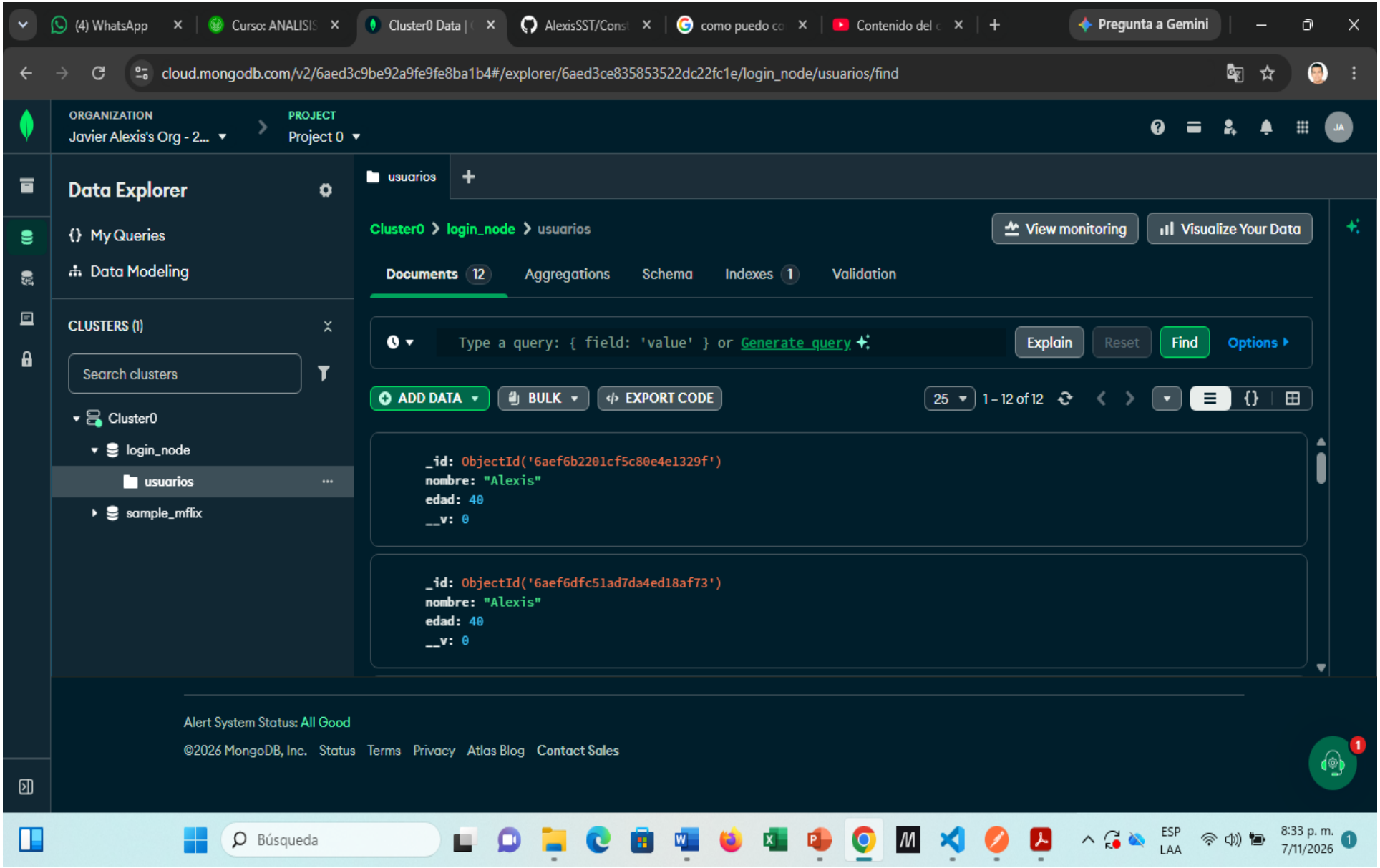

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js 1
config.js
model.js
package-lock.json
package.json
Esquema
Línea De Tiempo
app.js 1
config.js
model.js
package-lock.json
package.json
app.js > ...
33 mongoose.connection.once ("open", async () => {
43 console.error("Error al guardar el usuario:", error);
44 }
45 });
46 router.get('/', async(req,res)=>{
47 const respuesta=await ModelUser.find({})
48 res.send(respuesta)
49 })
50
51 router.get('/:id', async(req,res)=>{
52 const id=req.params.id;
53 const respuesta=await ModelUser.findById({_id:id})
54 res.send(respuesta)
55 })
56
Problemas 1
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
PS C:\documentos\Documents\PROYECTOAPI> npm run dev
El servidor esta en el puerto 3005
Conexion exitosa a Mongo DB desde config.js
Usuario creado correctamente: {
nomuser: 'Alexis',
password: '123456',
_id: new ObjectId('6aefab09e78e4ab8a17ea8c5'),
createdAt: 2026-11-07T22:49:45.335Z,
updatedAt: 2026-11-07T22:49:45.335Z
}
powershell
powershell
node
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
app.js
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 55, col. 7
Espacios: 2
UTF-8
CRLF
JavaScript
Búsqueda
ESP
LAA
5:49 p. m.
7/11/2026


Javier Alexis Peña Vargas's Workspace
Search
Invite
Upgrade
Overview
POST http://localhost:300!
GET http://localhost:3005
No Environment
AI
COLLECTIONS
My Collection
New Collection
http://localhost:3005/
Save
Share
New Chat
GET
http://localhost:3005/
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
1 {"nomuser": "Alexis", "password": 123456 }
Body
200 OK
383 ms
1.03 KB
Load test
{ } JSON
Preview
Visualize
Copy link
1 [
2 {
3 "_id": "6aef6b2201cf5c80e4e1329f",
4 "nombre": "Alexis",
5 "edad": 40,
6 "__v": 0
7 },
8 {
9 "_id": "6aef6dfc51ad7da4ed18af73",
10 "nombre": "Alexis",
11 "edad": 40,
12 "__v": 0
13 },
14 {
15 "_id": "6aef722e7d980d75067866dc",
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
Open Folder
Terminal
Console
All systems are go
Globals
Vault
Tools
Búsqueda
ESP
LAA
5:51 p. m.
7/11/2026


Javier Alexis Peña Vargas's Workspace
Search
Invite
Upgrade
Overview
POST http://localhost:300
PUT http://localhost:3005/6
No Environment
AI
New Chat
COLLECTIONS
My Collection
New Collection
http://localhost:3005/6aefaf6704d47e93a0771b0a
Save
Share
PUT
http://localhost:3005/6aefaf6704d47e93a0771b0a
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 8
Body
Scripts
Settings
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
1 {"nomuser": "Alexis", "password": 123456 }
Body
200 OK
287 ms
389 B
Load test
{} JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "_id": "6aefaf6704d47e93a0771b0a",
3 "nomuser": "Alexis",
4 "password": "123456",
5 "createdAt": "2026-11-07T23:08:23.727Z",
6 "updatedAt": "2026-11-07T23:08:23.727Z"
7 }
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
Open Folder
Terminal
Console
All systems are go
Globals
Vault
Tools
Búsqueda
ESP
LAA
6:10 p. m.
7/11/2026


Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PROYECTOAPI
Actualizar
Explorador
PROYECTOAPI
node_modules
app.js 1
config.js
model.js
package-lock.json
package.json
app.js > router.delete('/:id') callback
60 //Actulizar datos
61 router.put('/:id', async(req, res)=>{
62 const body=req.body;
63 const id=req.params.id;
64 const respuesta=await ModelUser.findByIdAndUpdate({_id:id},body);
65 res.send(respuesta);
66 })
67 //eliminar
68 router.delete('/:id', async(req,res)=>{
69 const id=req.params.id;
70 const respuesta=await ModelUser.deltOne({_id:id})
71 res.send(respuesta)
72 })
73
Problemas 1 Salida Consola de depuración Terminal Puertos
PS C:\documentos\Documents\PROYECTOAPI> npm run dev
El servidor esta en el puerto 3005
Conexion exitosa a Mongo DB desde config.js
Usuario creado correctamente: {
nomuser: 'Alexis',
password: '123456',
_id: new ObjectId('6aefb3c84db7a669425a8f1e'),
createdAt: 2026-11-07T23:27:04.380Z,
updatedAt: 2026-11-07T23:27:04.380Z
}
powershell
powershell
node
Esquema
Línea De Tiempo
Chat
Compilar con agente
Las respuestas de IA pueden ser inexactas
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.
app.js
Describir lo que se va a compilar
Models
Local
Default permissions
Lín. 71, col. 24
Espacios: 2
UTF-8
CRLF
JavaScript
Búsqueda
ESP
LAA
6:27 p. m.
7/11/2026


Javier Alexis Peña Vargas's Workspace
Search
Invite
Upgrade
Overview
POST http://localhost:300
DEL http://localhost:3005/6
No Environment
AI
New Chat
COLLECTIONS
My Collection
New Collection
http://localhost:3005/6aefb537bed2607c6b1bde7e
Save
Share
DELETE
http://localhost:3005/6aefb537bed2607c6b1bde7e
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
1
Body
200 OK
276 ms
275 B
Load test
{ } JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "acknowledged": true,
3 "deletedCount": 1
4 }
ENVIRONMENTS
DOCUMENTS
SPECS
MOCKS
DATASETS
TOOLSETS
FLOWS
Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.
Auto
Open Folder
Terminal
Console
All systems are go
Globals
Vault
Tools
Búsqueda
ESP
LAA
6:33 p. m.
7/11/2026


(4) WhatsApp
Curso: ANALISIS
Cluster0 Data |
AlexisSST/Const
como puedo co
Contenido del c
Pregunta a Gemini
cloud.mongodb.com/v2/6aed3c9be92a9fe9fe8ba1b4#/explorer/6aed3ce835853522dc22fc1e/login_node/usuarios/find
ORGANIZATION
Javier Alexis's Org - 2...
PROJECT
Project 0
Data Explorer
My Queries
Data Modeling
CLUSTERS (1)
Search clusters
Cluster0
login_node
usuarios
sample_mflix
usuarios
Cluster0 > login_node > usuarios
View monitoring
Visualize Your Data
Documents 12
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
BULK
EXPORT CODE
25
1 – 12 of 12
_id: ObjectId('6aef6b2201cf5c80e4e1329f')
nombre: "Alexis"
edad: 40
__v: 0
_id: ObjectId('6aef6dfc51ad7da4ed18af73')
nombre: "Alexis"
edad: 40
__v: 0
Alert System Status: All Good
©2026 MongoDB, Inc. Status Terms Privacy Atlas Blog Contact Sales
Búsqueda
ESP
LAA
8:33 p. m.
7/11/2026

Enlace del video

https://youtu.be/NJSjRYiyrA0